

QXD0043 – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS – 01A – 2025.2

[Página inicial](#)

▶

[Meus cursos](#)

▶

[QXD0043 – SISTEMAS DISTRIBUÍDOS – 01A – 2025.2](#)

▶

[Tópico 11](#)

▶

[Laboratório Tempo e estado global](#)

Laboratório Tempo e estado global

Roteiro de Laboratório – Sistemas Distribuídos

Curso: SI / RC / EC / CC / EC / DD

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Professor: Rafael Braga

Pré-requisitos: Comunicação com Sockets TCP/UDP em Java, Threads, noções de concorrência.

Objetivos

- Implementar e observar a diferença entre relógios físicos e lógicos.
- Simular o algoritmo de relógio lógico de Lamport.
- Implementar relógios vetoriais.

Atividades Práticas

Parte 1 – Simulando Eventos Distribuídos

Criar 3 processos (threads ou programas distintos) que trocam mensagens com sleep() variando.

- Cada processo mantém seu relógio físico local (System.currentTimeMillis())
- Cada evento (envio ou recebimento) deve ser logado com o timestamp físico.

Objetivo: Mostrar que a ordem dos eventos pode parecer incorreta sem controle lógico.

Parte 2 – Relógio Lógico de Lamport

Cada processo mantém um contador $L(p)$, começando em 0.

- Incrementa $L(p)$ a cada evento interno.
- Ao enviar uma mensagem, envia o valor de $L(p)$.
- Ao receber, $L(p) = \max(L(\text{recebido}), L(p)) + 1$

Objetivo: Observar a consistência causal entre eventos.

Parte 3 – Relógios Vetoriais

Cada processo tem um vetor $V[i]$ de tamanho N (número de processos).

- Evento local: $V[i][i]++$
- Envio de mensagem: envia cópia de $V[i]$
- Recepção: $V[i][j] = \max(V[i][j], V_{\text{msg}}[j])$ para todo j, depois $V[i][i]++$

Objetivo: Determinar a concorrência entre eventos usando vetores.

Última atualização: sexta, 18 jul 2025, 16:00

◀ [Capítulo 14 Tempo e estado global](#)

Seguir para...

[Laboratório Tempo e estado global](#) ▶

Av. José de Freitas Queiroz, 5003
Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902–580
Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

 Baixar o aplicativo móvel.